

# Cinemática

---

- ❖ Estudia el movimiento de cuerpos sin considerar las causas que lo producen.
- ❖ Aquí consideraremos los cuerpos como idealizaciones: Un punto

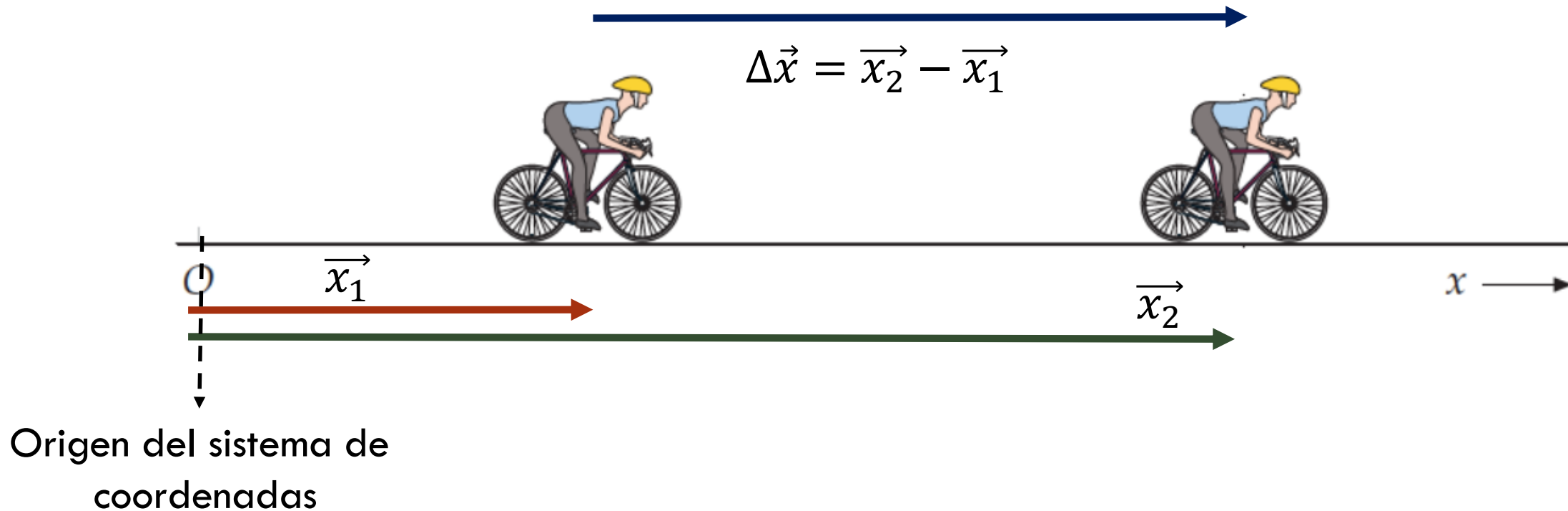
# Vector posición

- El vector posición  $\vec{r}$  va del origen de referencia hacia donde se encuentra la partícula.



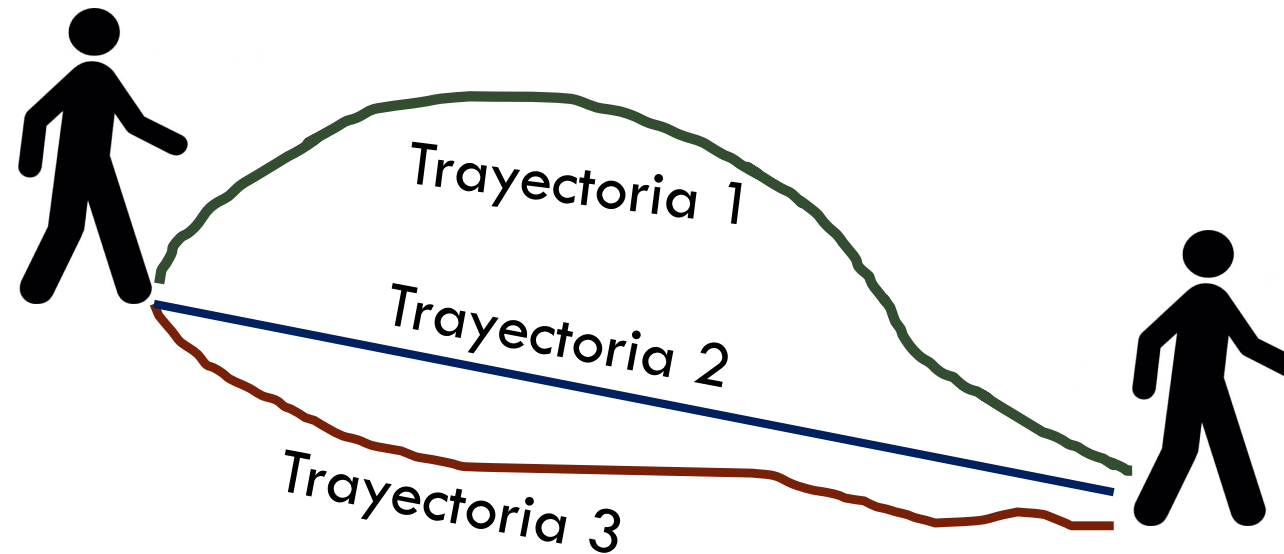
# Vector desplazamiento

- El vector desplazamiento  $\Delta\vec{x}$  va de la posición inicial a la final



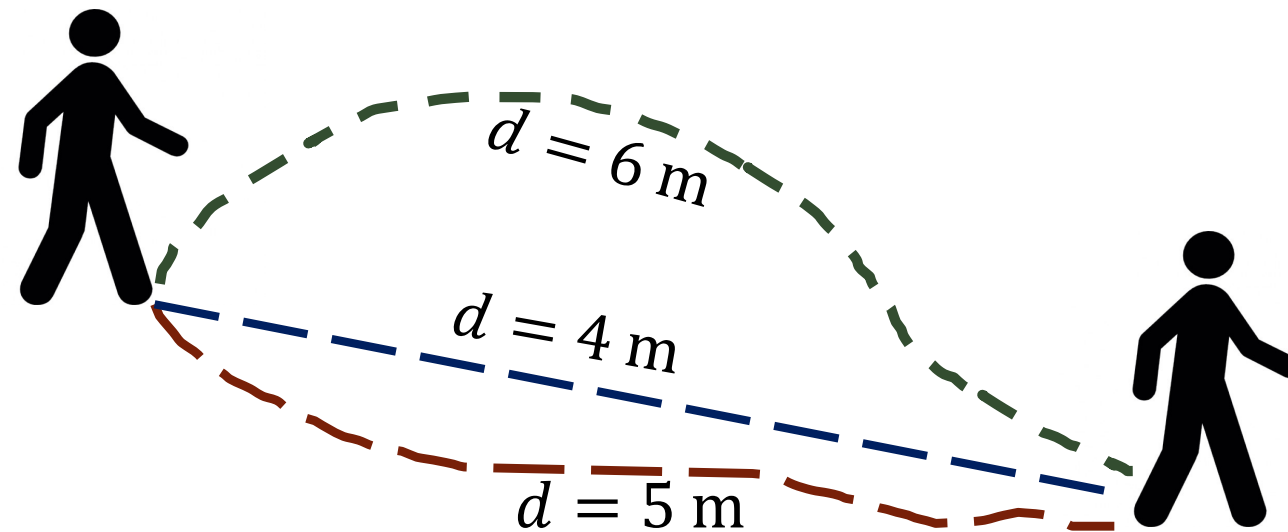
# Trayectoria y distancia recorrida

- **Trayectoria:** Cantidad escalar que indica un recorrido o un camino.



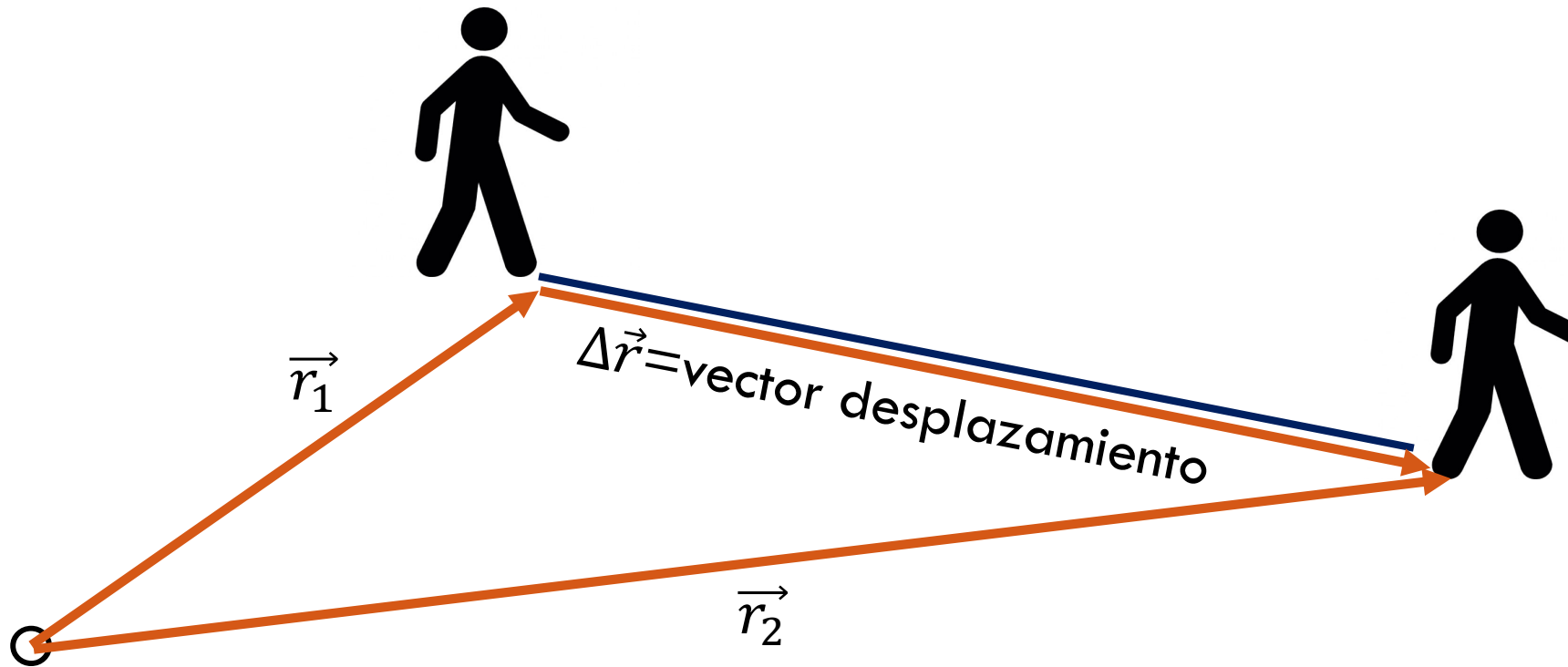
# Trayectoria y distancia recorrida

- Distancia recorrida  $d$ : Cantidad escalar que indica lo que se recorre a lo largo de una trayectoria.



# Trayectoria y distancia recorrida

- Norma del vector desplazamiento  $|\Delta\vec{r}|$ : Equivale a la distancia recorrida  $d$  sólo para una trayectoria rectilínea.



# Ejemplo 1

Un chico en bicicleta que se encontraba en la posición inicial de 3 m (con respecto a un origen  $O$ ) viaja en línea recta de occidente a oriente hasta la posición final 10 m.

- 1) Calcule el vector desplazamiento.
- 2) Indique la distancia recorrida.
- 3) ¿Qué pasa con la distancia recorrida cuando la trayectoria no es rectilínea?

# Ejemplo 1

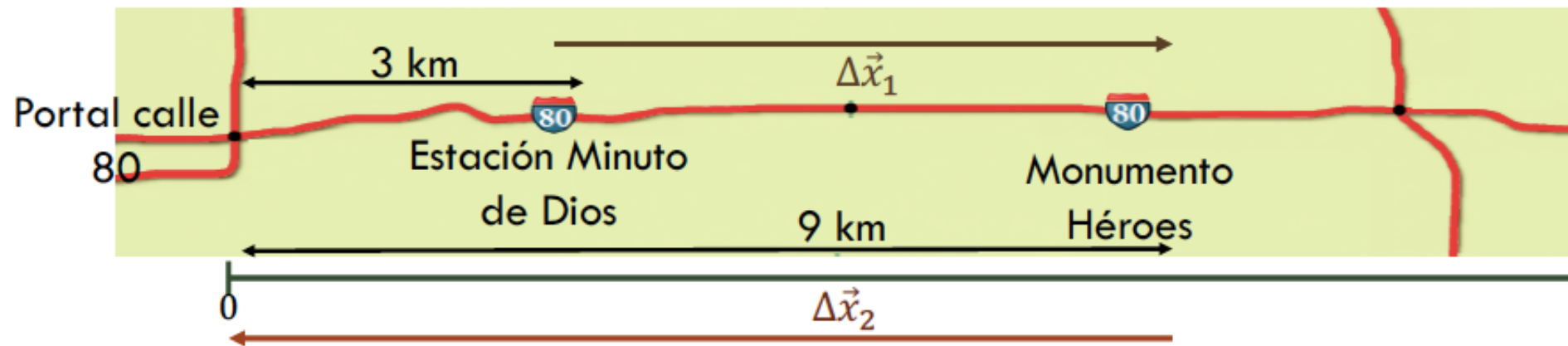
$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$$



- 1) 7 m  $\hat{i}$ .
- 2) 7 m.
- 3) Depende de la trayectoria

## Ejemplo 2

Un sujeto desea transportarse en Transmilenio desde la estación del Minuto de Dios hasta el Portal de la calle 80. Allí se da cuenta que tomó el articulado en la dirección contraria y descende en el Monumento de los Héroes y da vuelta hasta el portal. Calcule a) la distancia recorrida y b) el vector desplazamiento. Asuma trayectorias rectilíneas



a)  $d = 6 \text{ km} + 9 \text{ km} = 15 \text{ km}$

b)  $\Delta \vec{x} = \Delta \vec{x}_1 + \Delta \vec{x}_2 = (\vec{x}_{f1} - \vec{x}_{i1}) + (\vec{x}_{f2} - \vec{x}_{i2}) = (9 - 3)\hat{i} \text{ km} + (0 - 9)\hat{i} \text{ km} = -3\hat{i} \text{ km}$

# Velocidad y rapidez media

- Velocidad media  $\vec{v}_m$  es una cantidad vectorial

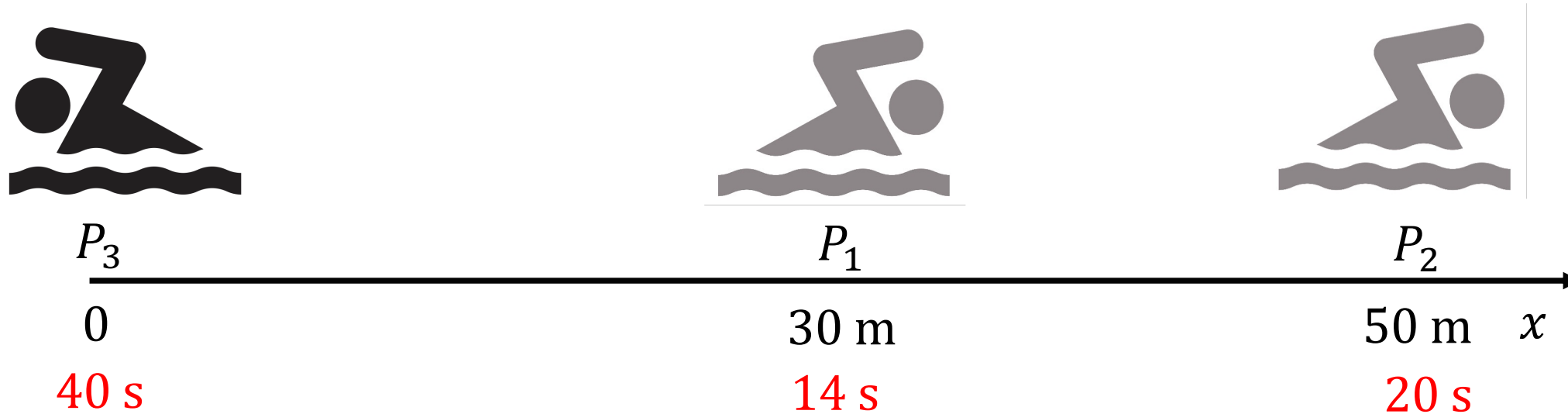
$$\vec{v} \equiv \vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

- Rapidez media

$$v_m = \frac{d}{\Delta t}$$

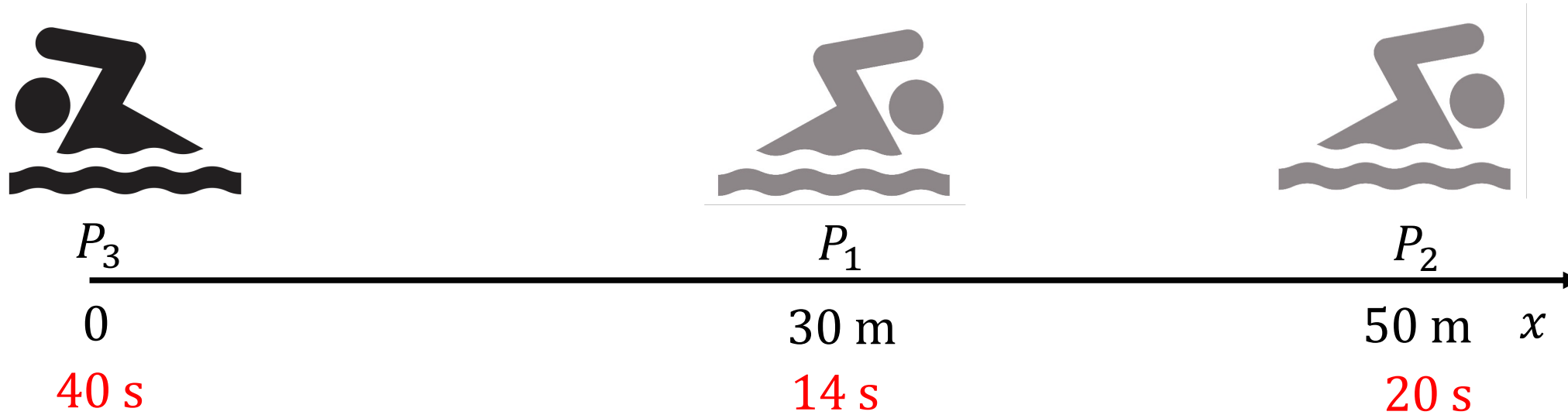
- Unidades en S. I. **m/s**;
- Unidades en el sistema inglés **ft/s**.
- Cuando el orden de magnitud es “grande” **km/h**.

# Ejemplo: Nadador olímpico



- 1) Calcule la velocidad y rapidez media entre  $P_1$  y  $P_2$ .
- 2) Calcule la velocidad y rapidez media entre el origen y  $P_3$ .

# Ejemplo: Nadador olímpico



- 1) Calcule la velocidad y rapidez media entre  $P_1$  y  $P_2$ .

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{(50-30) \text{ m } \hat{i}}{(20-14) \text{ s}} = 3.33 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{i}$$
$$v_m = \frac{d}{\Delta t} = 3.33 \text{ m/s}$$

# Ejemplo: Nadador olímpico



$P_3$

0

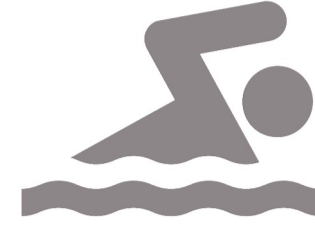
40 s



$P_1$

30 m

14 s



$P_2$

50 m  $x$

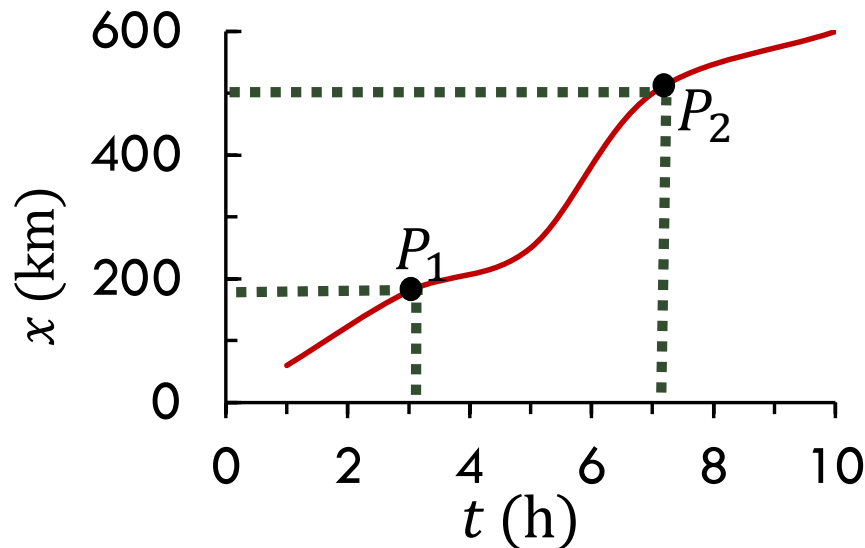
20 s

2) Calcule la velocidad entre el origen y  $P_3$ .

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{(0-0) \text{ m } \hat{i}}{(40-0) \text{ s}} = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{i}$$

# Gráfica posición Vs tiempo

*Posición como función del tiempo de un carro e una carretera colombiana*



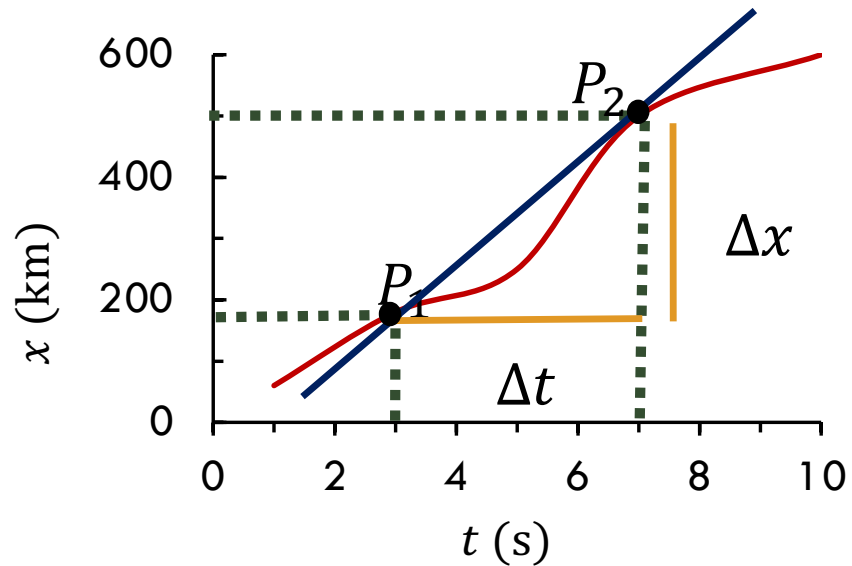
| $t$ (h) | $x$ (km) |       |
|---------|----------|-------|
| 1       | 60       |       |
| 3       | 180      | $P_1$ |
| 5       | 250      |       |
| 7       | 500      | $P_2$ |
| 10      | 600      |       |

Velocidad media entre  $P_1$  y  $P_2$

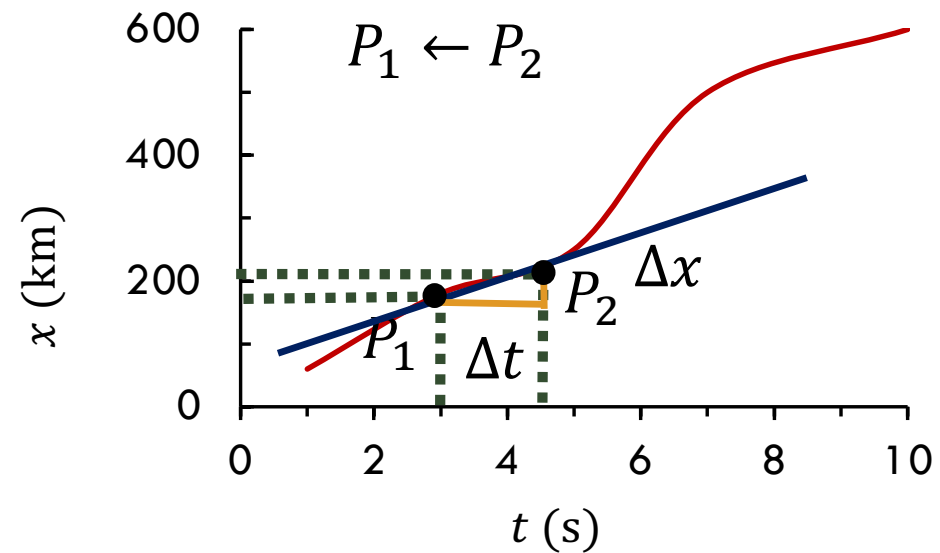
$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{(500 - 180) \text{ km } \hat{i}}{(7 - 3) \text{ h}} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}} \hat{i}$$

# Gráfica posición Vs tiempo

Posición como función del tiempo de un carro e una carretera colombiana



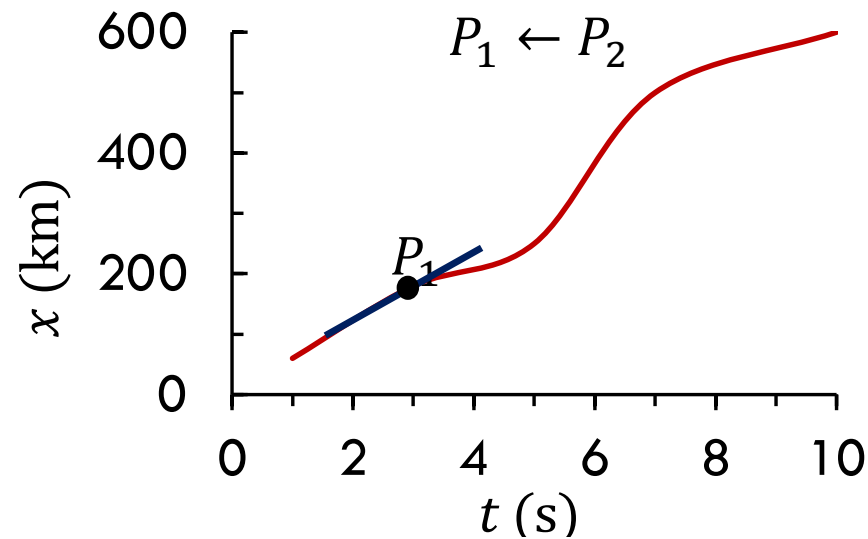
$$\vec{v}_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i}$$



$$\vec{v}_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i}$$

# Gráfica posición Vs tiempo

Posición como función del tiempo de un carro e una carretera colombiana

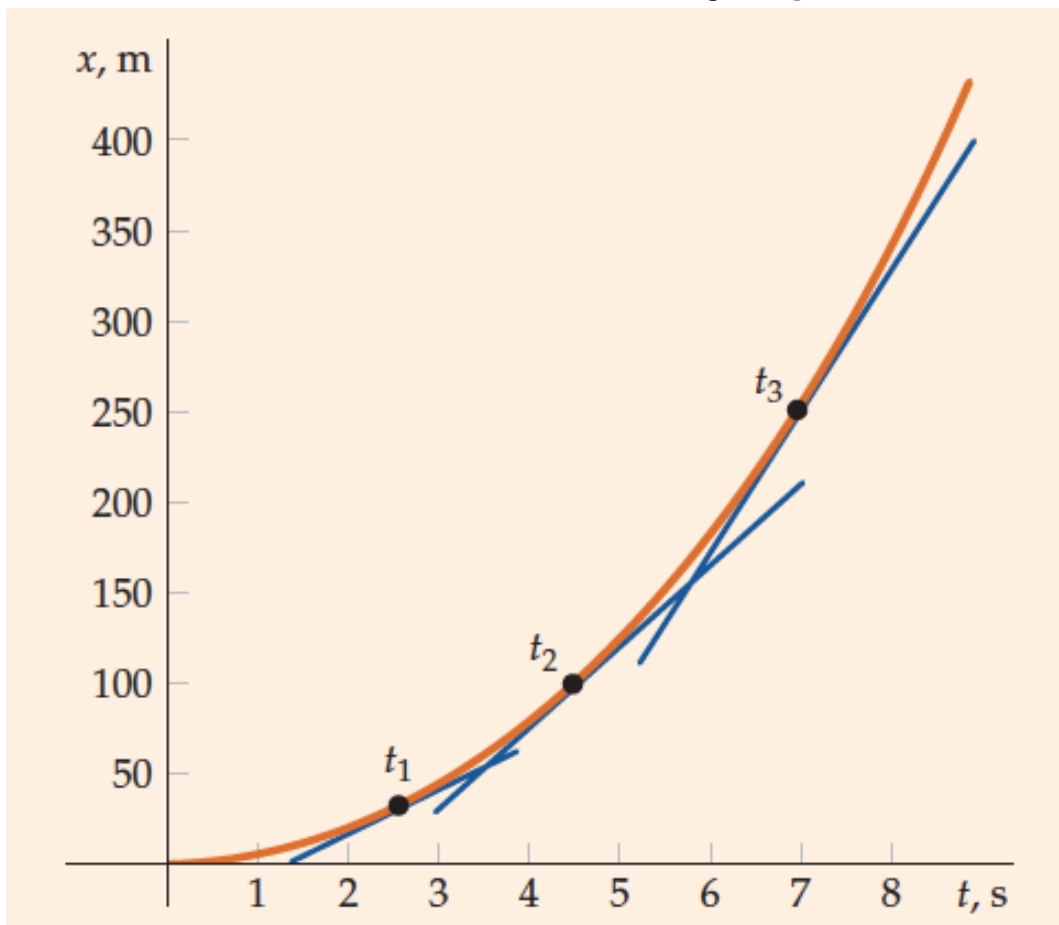


$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \hat{i} = \frac{dx}{dt} \hat{i}$$

↓  
Velocidad instantánea

# Ejemplo

¿Cuál es la velocidad instantánea de una moneda cuyo movimiento se puede describir como  $x = 5t^2$  m, en  $t_1$ ,  $t_2$  y  $t_3$ ?



$$\vec{v}(t) = \frac{dx}{dt} \hat{i}$$

$$\text{If } x = Ct^n; \text{ entonces } \frac{dx}{dt} = cnt^{n-1}$$

$$\vec{v}(t) = 10t \text{ m/s} \hat{i}$$

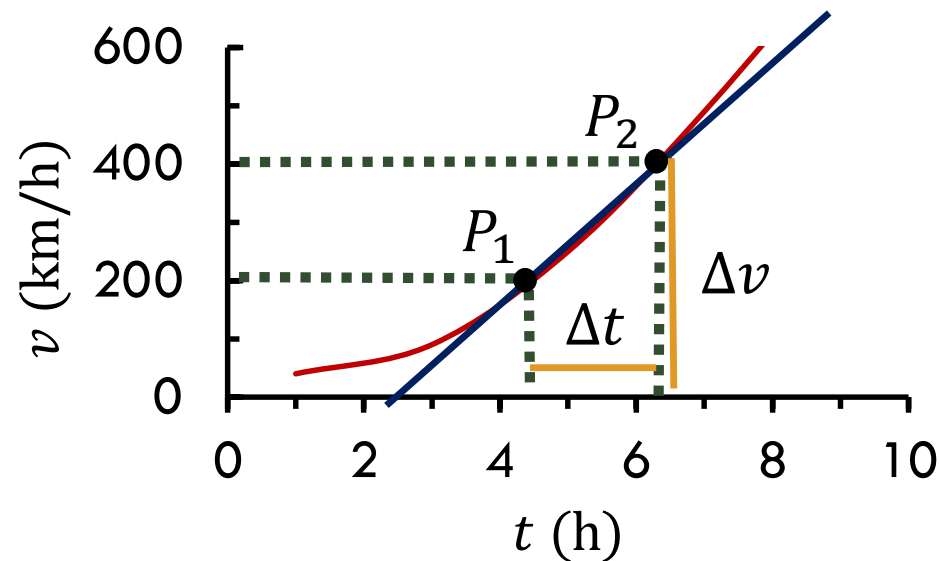
$$\vec{v}(t_1) = 10 * 2.5 \text{ m/s} \hat{i} = 25 \text{ m/s} \hat{i}$$

$$\vec{v}(t_2) = 10 * 4.5 \text{ m/s} \hat{i} = 45 \text{ m/s} \hat{i}$$

$$\vec{v}(t_3) = 10 * 7 \text{ m/s} \hat{i} = 70 \text{ m/s} \hat{i}$$

# Gráfica posición Vs tiempo

Posición como función del tiempo de un carro e una carretera colombiana

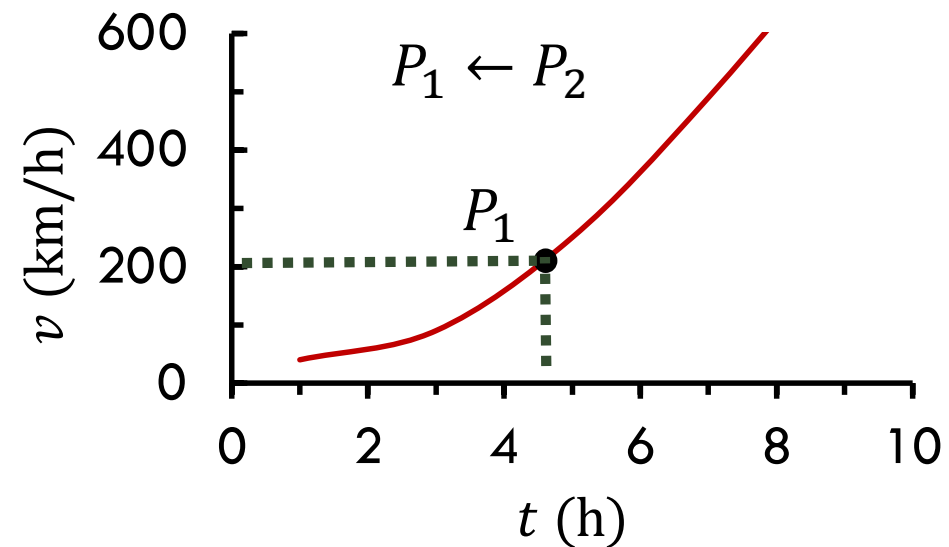


$$\vec{a}_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} \hat{i}$$



$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \hat{i} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} \hat{i} = \frac{dv}{dt} \hat{i}$$

Aceleración instantánea



# Suma de Riemman e integrales

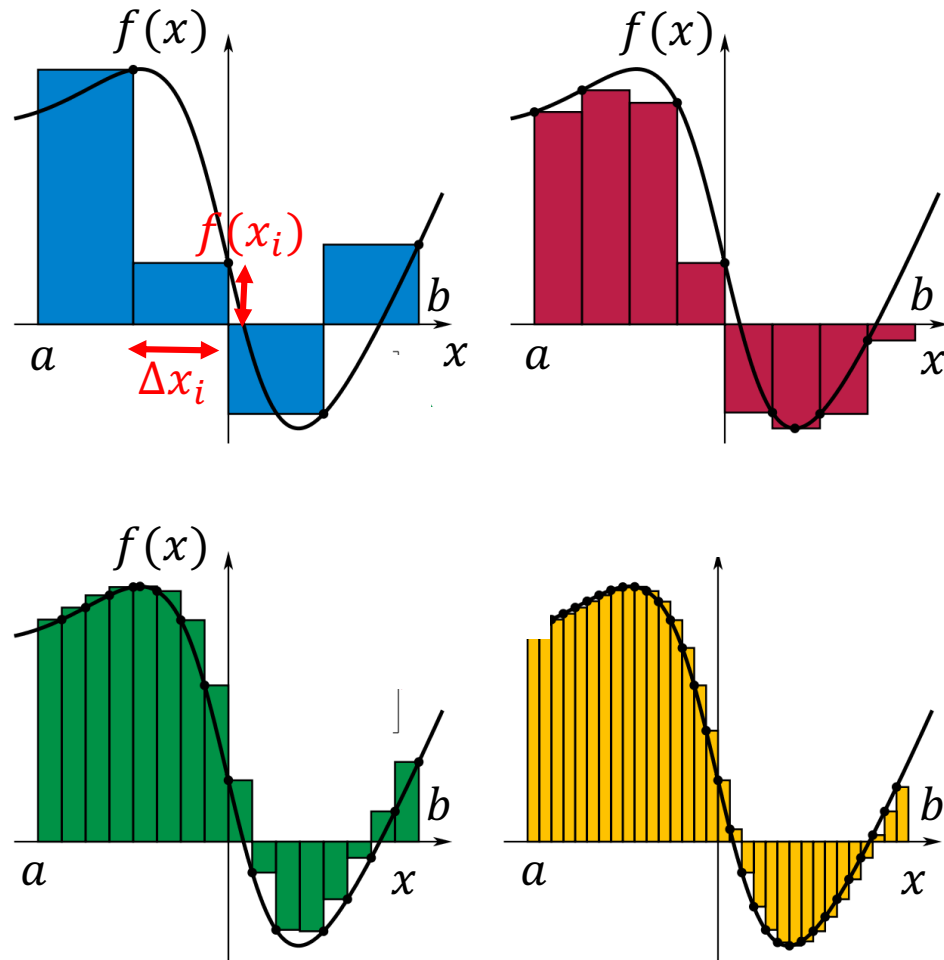


Figura editada de Wikipedia

Integral → Área bajo la curva

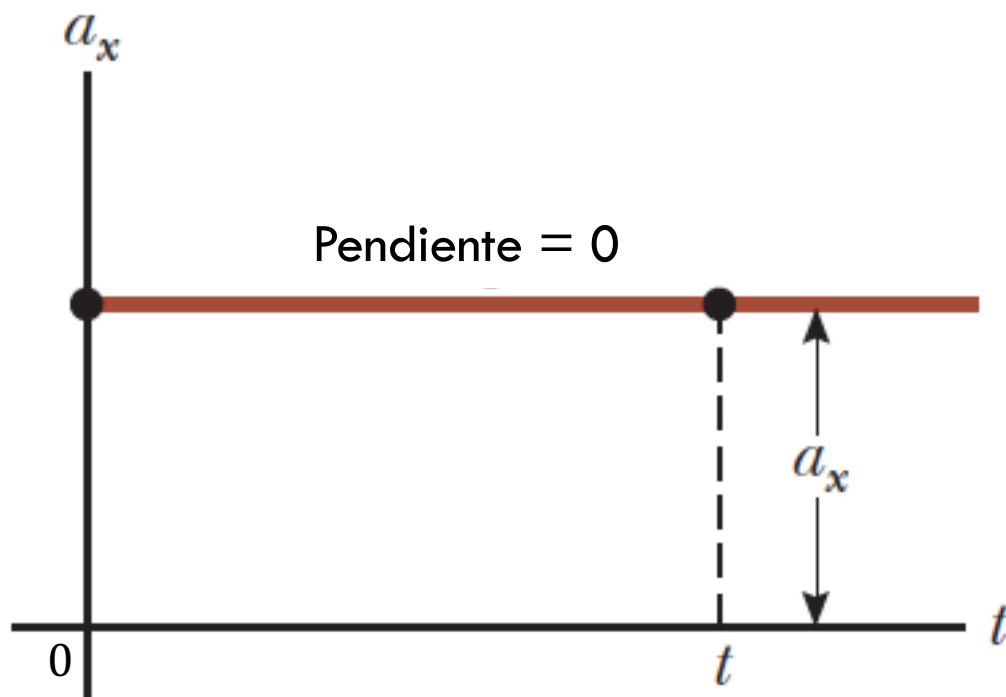
$$\int_a^b f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta x_i,$$

$$\int_a^b f(x) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta x_i,$$

$$\int_a^b x \, dx = x \Big|_a^b = b - a$$

$$\int_a^b x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$$

# Movimiento con aceleración constante (Solución formal de las ecuaciones cinemáticas)



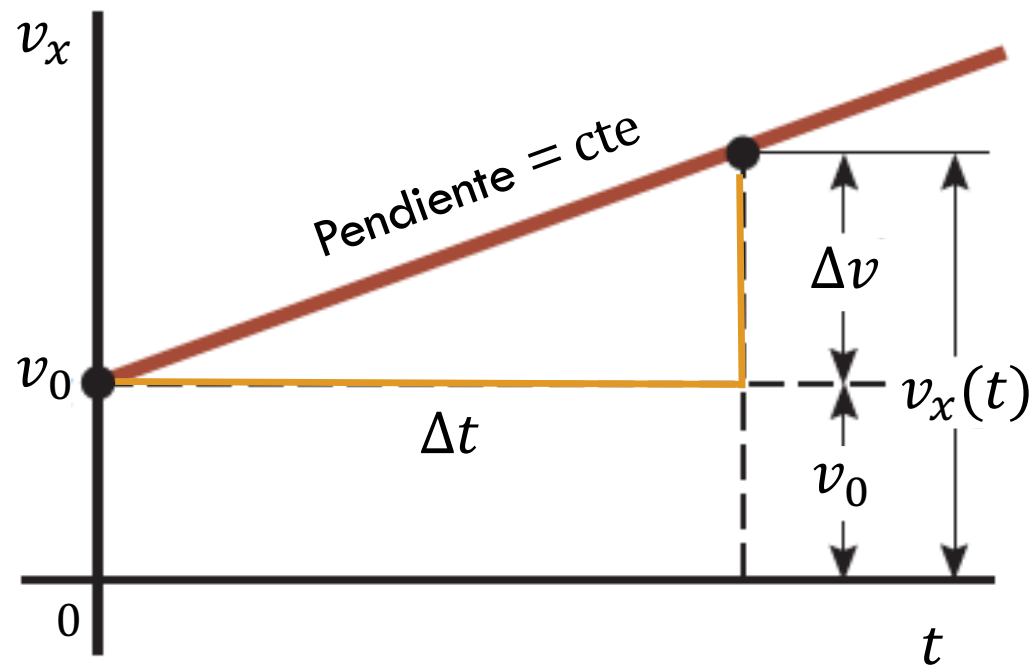
$$a_x(t)\hat{i} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i}$$
$$\rightarrow \int_{t_0=0}^t a_x dt' = \int_{v_{0x}}^{v_x(t)} dv'_x$$

$$\rightarrow a_x \int_{t_0=0}^t dt' = \int_{v_{0x}}^{v_x(t)} dv'_x$$

$$\rightarrow a_x(t - t_0) = v_x(t) - v_{0x}$$

$$\rightarrow v_x(t) = a_x t + v_{0x}$$

# Movimiento con aceleración constante (Solución formal de las ecuaciones cinemáticas)



$$\text{Pendiente} = a_x = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{cte}$$

$$v_x(t) = a_x t + v_0$$

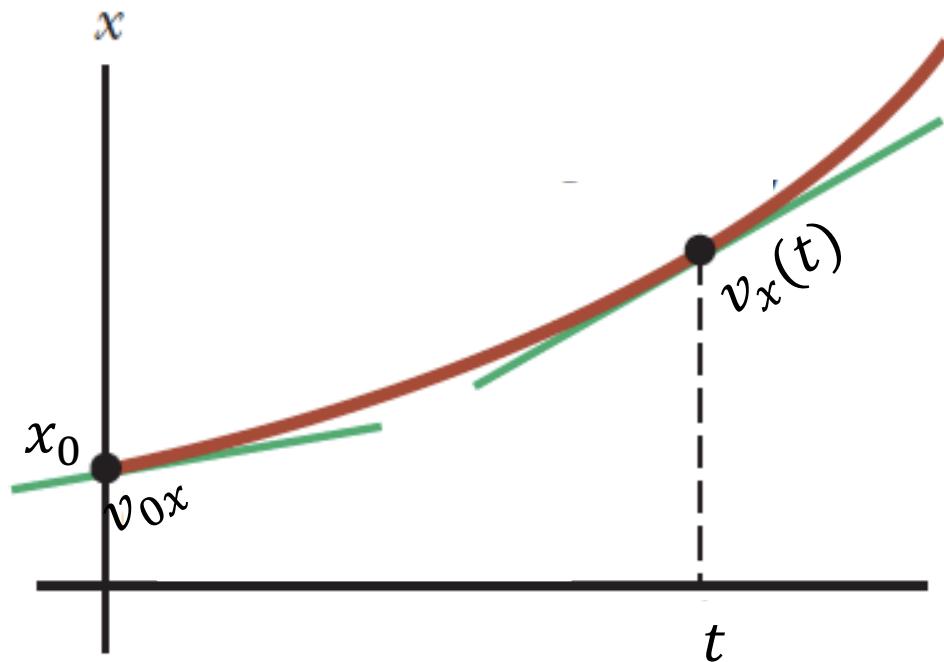
$$\frac{dx}{dt} \hat{i} = a_x t + v_0 \hat{i}$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} dx' = \int_{t_0=0}^t a_x t' dt' + \int_{t_0=0}^t v_0 dt'$$

$$\rightarrow x(t) - x_0 = a_x \frac{t^2}{2} + v_0 t$$

$$\rightarrow x(t) = a_x \frac{t^2}{2} + v_0 t + x_0$$

# Movimiento con aceleración constante (Solución formal de las ecuaciones cinemáticas)



$$v_x(t)\hat{i} = (a_x t + v_{0x})\hat{i}$$

$$\frac{dx}{dt}\hat{i} = a_x t + v_{0x}\hat{i}$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} dx' = a_x \int_{t_0=0}^t t' dt' + \int_{t_0=0}^t v_{0x} dt'$$

$$\rightarrow x(t) - x_0 = a_x \left( \frac{t^2}{2} - \frac{t_0^2}{2} \right) + v_{0x} t$$

$$\rightarrow x(t) = a_x \frac{t^2}{2} + v_{0x} t + x_0$$

# Aceleración de la gravedad

---

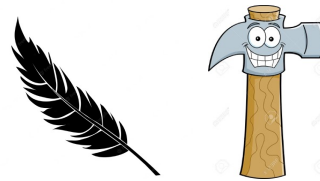
- Se refiere a la alteración de la velocidad de un cuerpo debido a la acción sobre él de la fuerza gravitacional.
- Puede variar un poco de un lugar de la tierra a otro (lo veremos más adelante).
- Valor promedio  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ .

# Galileo Galilei

Para refutar la teoría Aristotélica de la época, en donde se tenía la noción de que los objetos más pesados caen más rápido que los ligeros. Galileo (1564-1642) hizo un *experimento mental* desde la cima de la torre de Pisa.



# Galileo Galilei



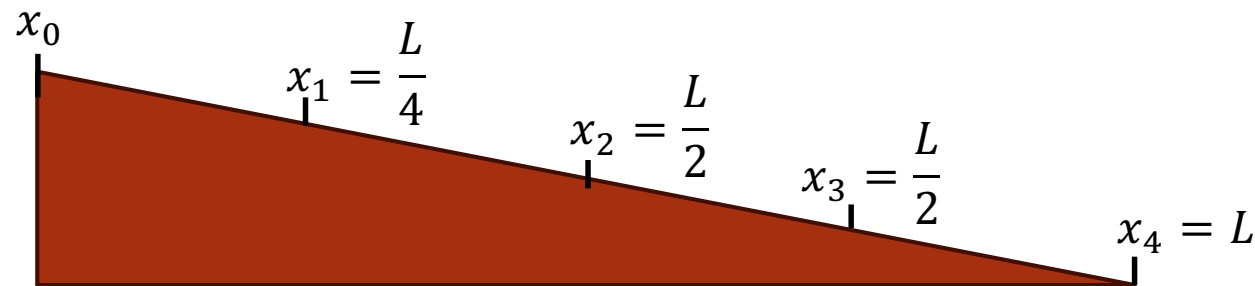
# Galileo Galilei



$$y(t) \propto t^2$$

# Galileo Galilei: Plano inclinado

En el experimento se suelta una bola desde las posiciones  $x_0, x_1, x_2$  y  $x_3$ . Supongamos que el plano inclinado mide  $L = 16$  m. El descubrimiento:  $\Delta x \propto t^2$ .



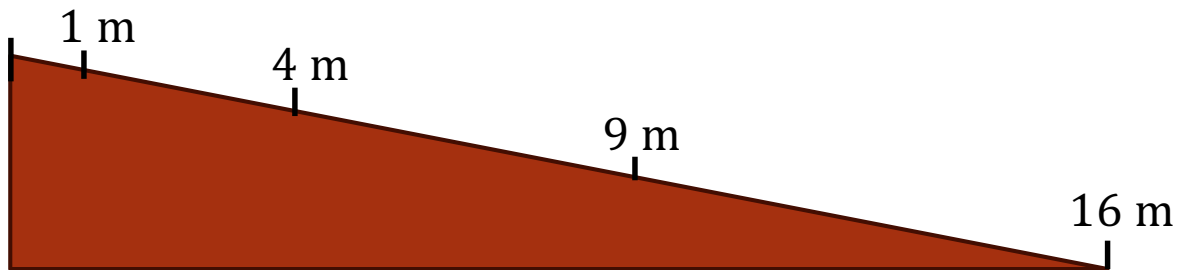
| $\Delta x$ (m) | $t$ (s) |
|----------------|---------|
| 16             | 4       |
| 12             | 3.45    |
| 8              | 2.83    |
| 4              | 2       |

Los vectores desplazamiento son

- $\Delta \vec{x}_{40} = \vec{x}_4 - \vec{x}_0 = x_3 \hat{i} - x_0 \hat{i} = 16 \text{ m} \hat{i}$
- $\Delta \vec{x}_{41} = \vec{x}_4 - \vec{x}_1 = x_3 \hat{i} - x_1 \hat{i} = 12 \text{ m} \hat{i}$
- $\Delta \vec{x}_{42} = \vec{x}_4 - \vec{x}_2 = x_3 \hat{i} - x_2 \hat{i} = 8 \text{ m} \hat{i}$
- $\Delta \vec{x}_{43} = \vec{x}_4 - \vec{x}_3 = x_3 \hat{i} - x_2 \hat{i} = 4 \text{ m} \hat{i}$

# Galileo Galilei: Inclined plane

En el experimento se suelta una bola desde las posiciones  $x_0, x_1, x_2$  y  $x_3$ . Supongamos que el plano inclinado mide  $L = 16$  m. El descubrimiento:  $\Delta x \propto t^2$ .



| $t(s)$ | $\Delta x (m)$ |
|--------|----------------|
| 1      | 1              |
| 2      | 4              |
| 3      | 9              |
| 4      | 16             |

Isocronismo de dispositivos sonoros ubicados en distancias determinadas

# Galileo Galilei

---

[https://www.youtube.com/watch?v=ZBr8Q2ROX9s&ab\\_channel=Spark](https://www.youtube.com/watch?v=ZBr8Q2ROX9s&ab_channel=Spark)

# En resumen

- ❖ <https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/ClassMechanics/DisplaceDistance/DisplaceDistance.html>
- ❖ <https://www.surendranath.org/GPA/Math/InstSpeed/InstSpeed.html>
- ❖ <https://www.surendranath.org/GPA/Math/IntArea/IntArea.html>
- ❖ [https://www.walter-fendt.de/html5/phen/acceleration\\_en.htm](https://www.walter-fendt.de/html5/phen/acceleration_en.htm)